

기관절개관(Tracheostomy tube)

응급 발관 및 재삽입 프로토콜

1. 응급 상황 대비 병동 침상 옆(Bedside) 필수 물품
2. 응급 발관 및 관 막힘(Obstruction) 발생 시 즉각 대처할 수 있도록 환자 침상 머리말에 항상 비치되어 있어야 합니다.

가. 동일한 크기의 새 T-tube(현재 삽입 중인 튜브), ENT에서는 주로 tracheoe cuff사용

나. 한 사이즈 작은(One-size smaller) 새 T-tube(기도 수축 시 재 삽입용)

다. Tracheostomy set 및 ENT I&D set [중환자실 tracheostomy pack]

라. 윤활제 및 연고 [후시메드, 안연고 등 종류 상관없음]

마. 소독 물품: Betadine ball, 폼 가드 [히비탄 볼은 사용하지 않음]

바. 호흡 보조 및 흡인 장비:

1) 10cc 주사기 (Cuff 조절용)

2) 흡인 장치 및 Yankauer suction 팁 [물품 세트 안 비치]

3) Ambu-bag 및 Facial mask (Bag-valve mask)

4) 산소 유량계 (O2 flowmeter with humidifier)

사. 기도 확보 장비: Flexible laryngoscope, 헤드 라이트, Endotracheal intubation 세트 (5번 튜브 포함)

3. 일반적인 T-tube 교환 및 재삽입 순서(표준 프로토콜)

가. 체위 유지: 환자의 어깨 밑에 시트 2~3장을 받쳐 경부를 신전(Neck extension)시킵니다

나. 기구 확인: 준비된 기구를 확인한 후, 새 T-tube cuff의 공기 누출(Air leakage) 여부를 테스트하고 윤활제를 바릅니다 [반드시 내관제거후 가이드와이어로 변경합니다]

다. 사전 산소화: T-tube를 통해 흡인(Suction)을 시행한 후, Ambu-bag을 이용하여 환자에게 사전 산소화(Preoxygenation)를 충분히 시행합니다

라. 드레싱 제거: 환자의 기존 T-tube 고정 끈을 풀고, 관 주변의 드레싱을 제거합니다 [crust 및 분비물 제거 목적]

마. 교환 및 삽입: 기존 관의 Cuff balloon 공기를 제거한 후, 기관공 상부의 피부를 상방으로 당기면서 기존 T-tube를 빼는 동시에 새 T-tube를 신속히 삽입합니다

바. (삽입 후 Cuff balloon에 3~5cc의 공기를 주입하여 고정합니다)

4. 이비인후과 도움 T-tube 교환 방법 (어려운 기도 구조 환자 및 fu 환자)

가. 위의 일반적인 교환 방법(1~5번)을 동일하게 시행합니다

나. 이비인후과 의사 협진 하에 교환을 진행할 때는, 새 T-tube를 삽입한 직후 굴곡형 후두경(Flexible laryngoscope)을 관 내부로 진입시켜 삽입 위치의 적절성 및 기도 개방 여부를 실시간으로 최종 확인합니다

5. [실무 핵심] 재삽입 실패 및 응급 상황 시 주의사항

가. 무리한 조작 금지:관이 잘 들어가지 않을 때 무리한 힘으로 밀어 넣으면 기도가 파열되거나 위기종(False passage)이 형성되므로 절대 금기합니다.

나. 체위 재확인:환자의 경부 신전(Neck extension) 상태가 풀리지 않았는지 즉시 확인합니다.

다. 시야 확보:견인기(Retractor)를 이용하여 기관공(Stoma)을 양측 또는 상하 방향으로 벌려 시야를 확보합니다

라. 윤활제 재도포:새 T-tube에 윤활제[연고 및 젤리] 충분히 발려 있는지 확인합니다

마. 한 사이즈 작은 관 사용:동일 크기 삽입 실패 시, 실패 원인이 기도 수축일 수 있으므로 한 단계 작은 크기(One size smaller)의 T-tube로 재시도합니다

바. 기도 노출 유지:1~4번 과정으로도 삽입이 절대 불가능한 경우, T-tube를 제거한 상태에서 견인기(Retractor)를 이용해 겔 스킨을 좌우로 벌려 기관개창(Stoma)이 외부로 노출된 상태를 유지하며 산소를 공급합니다

6. 재삽입 불가 시 원내 응급 대처 프로토콜

만약 위의 모든 방법으로도 재삽입이 불가능하고 환자의 산소포화도가 저하될 경우, 지체 없이 원내 응급 시스템을 가동합니다

가. [원내 초응급 시스템 연락망]

- 1) 신속대응팀 비상 연락 호출 (☎ 1911)
- 2) 이비인후과 당직의, 진료지원간호사 즉시 동시 연락 (☎ 당직 콜폰)
- 3) 환자 청색증 및 심정지 징후 발생 시 즉시 'Code Blue' 방송 요청

7. 삽입 성공 후 고정 및 감염 관리

- 가. 고정 방법: 삽입이 완료되면 환자의 목을 다시 전굴(Flexion)시킨 상태에서 고정 밴드[스트랩]를 이용해 고정합니다.
- 나. 고정 강도는 환자의 목덜미 쪽에서 손가락 하나 정도가 들어갈 정도의 여유를 두고 가볍게 압박되는 정도로 고정합니다.
- 다. 드레싱: 관 주변부 소독 후 폼 가드를 적용하여 피부를 보호합니다
- 라. 감염 관리 기준: 기관절개용 튜브를 교체하거나 조작할 때 병동 간호사는 반드시 멸균 장갑을 착용하고 무균적(Aseptic)으로 교체 및 관리해야 합니다